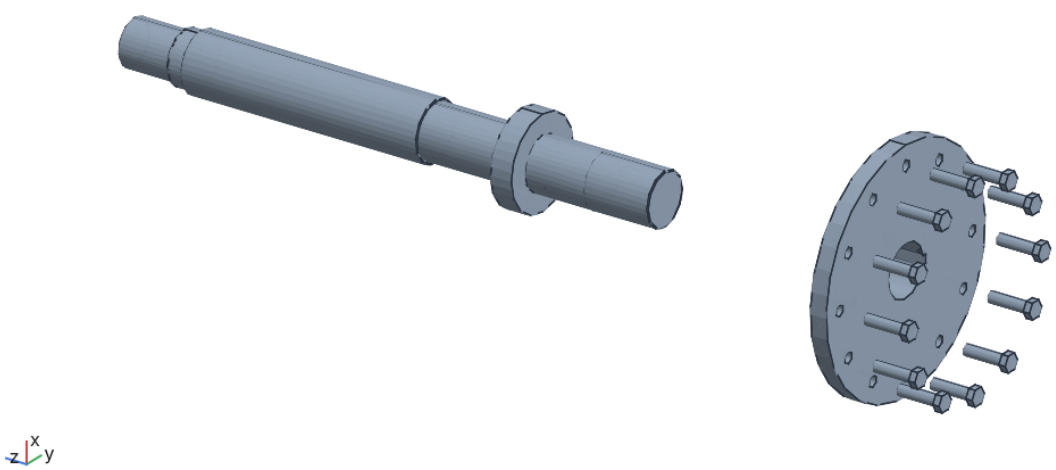
Montageanleitung G-001 Gondel – Triebstrang

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 21:27 · 6 Schritte · Montagezeit ≈ 111 min (Schätzwert)
⚠ Die Welle hat eine Passfedernut, die Passfeder fehlt aber in der Baugruppe – als Normteil DIN 6885 ergänzen.
⚠ B-007 rechnet M16 in Festigkeitsklasse 10.9, eingebaut sind Normteile 8.8 – Klasse angleichen (Anzugsmoment hier für 8.8).

Explosionsdarstellung



Teile

Pos	Menge	Benennung	Sachnummer / Norm
1	1	Hauptwelle	T-001
2	1	Rotornabe	T-002
3	1	Pendelrollenlager	22216 E
4	12	Sechskantschraube	ISO 4017 M16x60

Werkzeuge und Hilfsmittel

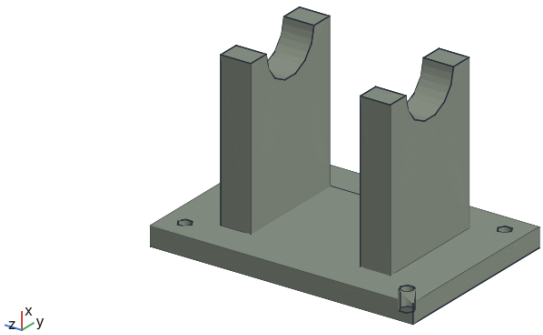
Drehmomentschlüssel 60–340 N·m · Fühlerlehre · Hebezeug mit Rundschlinge · Hitzeschutzhandschuhe · Induktions-Anwärmgerät · Messuhr mit Magnetstativ · Ofen oder Induktionsheizung · Ringschlüssel SW 24 · Spanngurt · Steckschlüssel SW 24 · Temperaturmessstift · Wasserwaage

Montagevorrichtung T-003 Montageplatte Gondel – Triebstrang

Punkt	Aufnahme / Befestigung	Lage x, y, z (mm)
A1	Auflage 1: Halbschale Ø91 (Spiel 1 mm), Breite 40 mm – mit Kunststoff belegen, Teil mit Spanngurt sichern	0, 0, 457
A2	Auflage 2: Halbschale Ø91 (Spiel 1 mm), Breite 40 mm – mit Kunststoff belegen, Teil mit Spanngurt sichern	0, 0, 643
B1	Befestigung Ø18 (z. B. M16 auf Werkbank/Nutentisch)	-230, -93, 402
B2	Befestigung Ø18 (z. B. M16 auf Werkbank/Nutentisch)	-230, 93, 402

Punkt	Aufnahme / Befestigung	Lage x, y, z (mm)
B3	Befestigung Ø18 (z. B. M16 auf Werkbank/Nutentisch)	-230, -93, 698
B4	Befestigung Ø18 (z. B. M16 auf Werkbank/Nutentisch)	-230, 93, 698

Schritt 1: Montageplatte bereitstellen



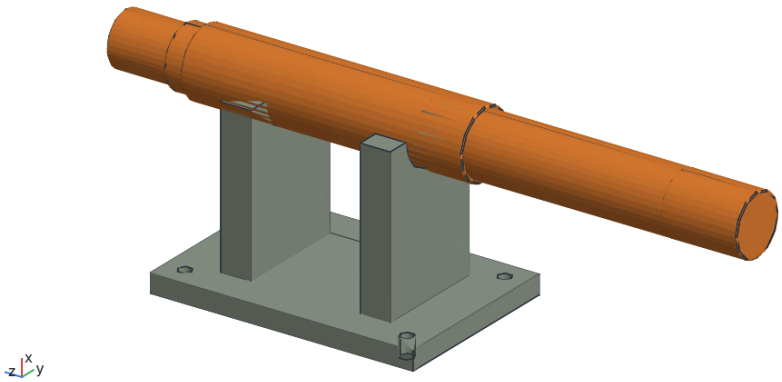
Montageplatte T-003 „Montageplatte Gondel – Triebstrang“ auf Werkbank oder Nutentisch mit 4 Schrauben M16 befestigen. Auflagen säubern und mit Kunststoffstreifen (z. B. PE) belegen, damit keine Sitzflächen beschädigt werden.

Werkzeuge: Ringschlüssel SW 24, Wasserwaage

	Prüfschritt	i. O.
☐	Platte liegt eben und fest (Wasserwaage)	
☐	Auflagen sauber und belegt	

Zeit ≈ 15 min (Schätzwert)

Schritt 2: Grundteil Hauptwelle (T-001) einlegen



Hauptwelle (T-001) in die Auflagen der Montageplatte legen und mit Spanngurt sichern. Masse ≈ 36,31 kg – mit Hebezeug anheben. Sitzflächen reinigen, entgraten und auf Beschädigungen prüfen.

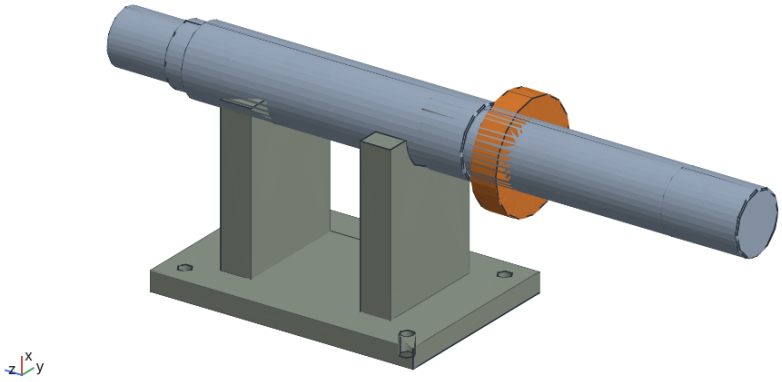
Werkzeuge: Hebezeug mit Rundschlinge, Spanngurt

	Prüfschritt	i. O.
☐	Sitzflächen sauber, gratfrei, unbeschädigt	

	Prüfschritt	i. O.
☐	Lager- und Nabensitze nach Zeichnung gemessen (Bügelmessschraube)	

Zeit ≈ 10 min (Schätzwert)

Schritt 3: Lager 22216 E warm aufziehen



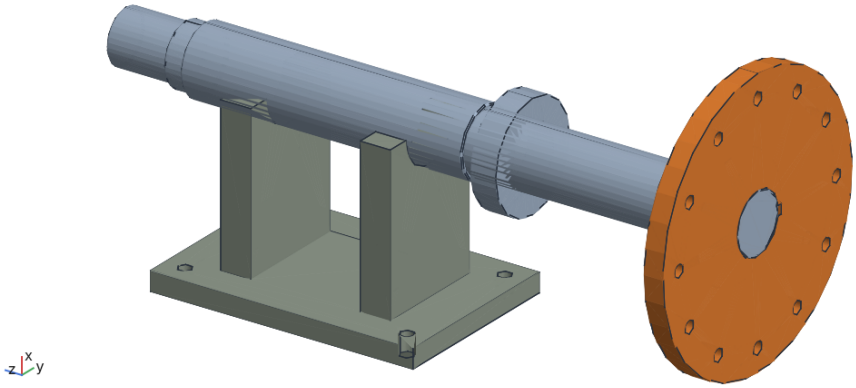
Lager mit dem Induktions-Anwärmgerät auf ca. 110 °C erwärmen (höchstens 120 °C, Herstellerrichtwert, ungeprüft – nie mit offener Flamme). Zügig bis zur Wellenschulter aufschieben und bis zum Abkühlen gegen die Schulter halten.

Werkzeuge: Induktions-Anwärmgerät, Temperaturmessstift, Hitzeschutzhandschuhe

	Prüfschritt	i. O.
☐	Lager liegt an der Schulter an (Fühlerlehre 0,05 mm, nach dem Abkühlen)	
☐	Lager dreht von Hand frei, ohne Geräusch	

Zeit ≈ 20 min (Schätzwert)

Schritt 4: Rotornabe (T-002) warm aufschrumpfen



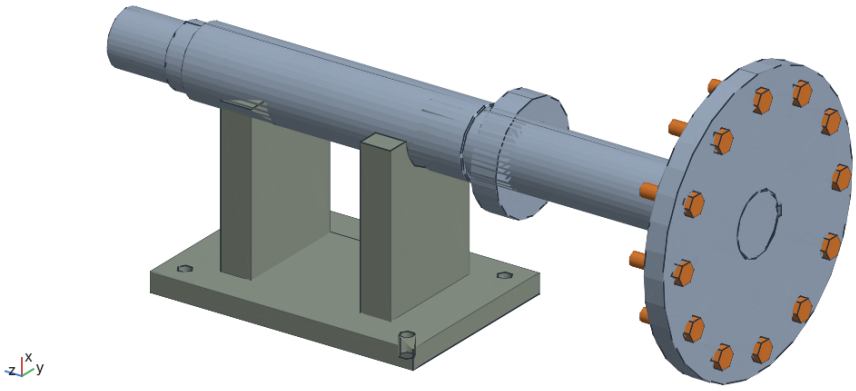
Nabe im Ofen oder mit Induktion gleichmäßig auf 195 °C erwärmen (Fügetemperatur aus B-006: $\Delta T = (Ü + \text{Fügespiel})/(\alpha \cdot d_F) = (70\ \mu m + 80\ \mu m)/(11 \cdot 10^{-6}\ 1/K \cdot 80\ mm) = 170{,}5\ K \rightarrow 195\ °C$; Fügespiel $0{,}001 \cdot d_F$ und α sind Richtwerte). Fügeflächen trocken und fettfrei. Nabennut vorher zur Passfeder ausrichten. Nabe zügig bis zur Anlage aufschieben und bis zum Abkühlen andrücken. Masse ≈ 22,48 kg – mit Hebezeug anheben.

Werkzeuge: Ofen oder Induktionsheizung, Temperaturmessstift, Hitzeschutzhandschuhe, Hebezeug mit Rundschlinge

	Prüfschritt	i. O.
☐	Nabe liegt an der Wellenschulter an (Fühlerlehre 0,05 mm, nach dem Abkühlen)	
☐	Planlauf der Blattscheibe ≤ 0,1 mm (Messuhr, Richtwert)	

Zeit ≈ 30 min (Schätzwert)

Schritt 5: 12× ISO 4017 M16x60 einsetzen und anziehen



Schrauben einsetzen, Gewinde leicht ölen (μ ≈ 0,12 wie in der Rechnung), zuerst handfest, dann über Kreuz in drei Stufen 30 % → 70 % → 100 % auf M_A = 205 N·m anziehen.

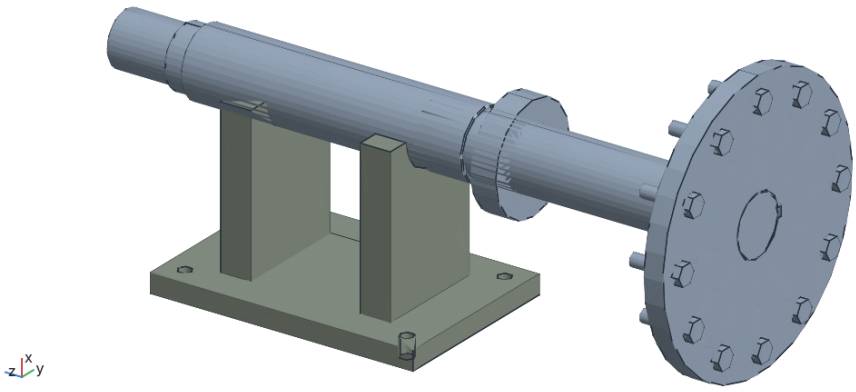
Werkzeuge: Steckschlüssel SW 24, Drehmomentschlüssel 60–340 N·m

Verbindung	M_A	Quelle
12× ISO 4017 M16x60	205 N·m	von Hand eingetragen

	Prüfschritt	i. O.
☐	Alle 12 mit M_A = 205 N·m im Uhrzeigersinn nachgezogen	
☐	Lackstrich (Torque-Mark) über Kopf und Bauteil	

Zeit ≈ 21 min (Schätzwert)

Schritt 6: Endkontrolle



Baugruppe vollständig und sauber prüfen, Ergebnisse im Prüfprotokoll eintragen.

Werkzeuge: Messuhr mit Magnetstativ, Fühlerlehre

	Prüfschritt	i. O.
☐	Triebstrang von Hand drehen: leichtgängig, ohne Klemmen und Geräusch	
☐	Rundlauf am Nabensitz bzw. Planlauf der Scheibe ≤ 0,1 mm (Richtwert)	
☐	Alle Schrauben mit Lackstrich markiert	
☐	Vollständigkeit gegen die Stückliste geprüft	
☐	Masse der Baugruppe ≈ 62,06 kg (Wägung, wenn möglich)	

Zeit ≈ 15 min (Schätzwert)

Freigabe

Montiert von	Geprüft von	Datum

Anwärmtemperaturen, Fügespiel, Planlauf-Grenzen und Zeiten sind Richt- bzw. Schätzwerte, ungeprüft. Anzugsmomente ohne passende Schraubenberechnung: Richtwert nach VDI 2230 (vereinfacht), 8.8, $\mu_G = \mu_K = 0{,}12$ – vor der Montage mit der Berechnung bzw. dem Hersteller abgleichen.